Solución de la pregunta 18

FÍSICA · ONDAS · ANÁLISIS DE DATOS ÓPTICOS

Un estudiante mide la distancia imagen d_i para varias distancias objeto d_o con una lente.

d_o (cm)	15	20	30
d_i (cm)	30	20	15

¿Cuál es la distancia focal de la lente?

A) 20 cm

B) 15 cm

C) 10 cm

D) 30 cm

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Par simétrico

$d_o = d_i = 20$ cm $= 2f$.

2 Focal

$f = 10$ cm.

3 Comprueba

$\frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{1}{10}$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es 2f, donde $d_o = d_i$.

B) Toma el menor valor medido.

D) Toma el mayor valor medido.

Idea clave. Si $d_o = d_i$, ambos valen 2f.